

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS: สร้างไฟล์คำขอยอดขาย IAS/MIS แบบ durable ก่อนเปลี่ยนสถานะ W→P แล้วบันทึก transactional outbox เพื่อส่งซ้ำได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ

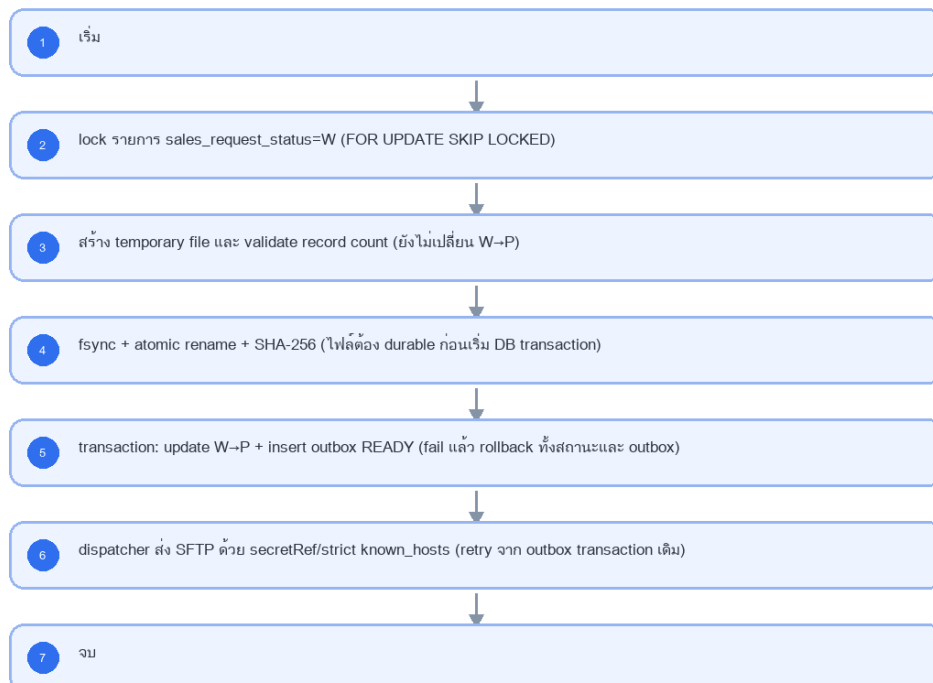
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.PrepareImpactStoreToIAS / FGI_ExportImpactStoreToAMS.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001O (UTF-8)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 16 7-16 * *	แก้ไขได้	รันวันที่ 7-16 เวลา 16:00
IAS SFTP endpoint alias	ias-sales-request	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	host/port resolve จาก environment; credential ใช้ secretRef และ strict known_hosts
Secret reference	secret/sbpgi/interfaces/ias	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ห้ามเก็บ password/private key ใน job_configs
Output staging path	/data/sbpgi/outbox/ias	แก้ไขได้	ต้องรองรับ temp file, fsync และ atomic rename

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and export file/SFTP parameters.
Progress	query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to SFTP, backup file, record success/failure and notification.
Output	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.

5.90 Job 4 Execution Stages

query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to SFTP, backup file, record success/failure and notification.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	lockWaitingSalesRequests	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	writeDurableIasFile	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	markPendingAndCreateOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	dispatchIasOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 4 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and export file/SFTP parameters.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ U NIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Transaction proof	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้สำเร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	IAS SFTP credential ใช้ secretRef=secret/sbpgi/interfaces/ias; strict known_hosts, modern cipher, timeout และห้าม editable password/private key	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java	28-243	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java	99-115	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasRequestRepository
Idempotency / dedup	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ
Transaction boundary	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้สำเร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file
Security	IAS SFTP credential ใช้ secretRef=secret/sbpgi/interfaces/ias; strict known_hosts, modern cipher, timeout และห้าม editable password/private key

Input / candidate query

```
SELECT s.id, s.impact_process_id, s.impact_store_code, s.new_store_code, s.impact_month
FROM fgi_impact_stores s
WHERE s.sales_request_status = 'W'
ORDER BY s.id
FOR UPDATE SKIP LOCKED;
```

Write / upsert query

```
UPDATE fgi_impact_stores
SET sales_request_status = 'P', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = ANY(:impact_store_ids) AND sales_request_status = 'W';

INSERT INTO interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, business_key, period_key,
file_name, file_checksum, outbox_status, purge_after)
SELECT :run_id, 'IAS_SALES_REQUEST', 'OUT', 'READY', impact_process_id,
impact_store_code || ':' || new_store_code, impact_month,
:file_name, :file_checksum, 'READY', CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '180 days'
FROM fgi_impact_stores
WHERE id = ANY(:impact_store_ids)
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob4Prepareimpactstoretoias(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "4", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasRequestRepository };
    const step1 = await services.lockWaitingSalesRequests(ctx, undefined);
    const step2 = await services.writeDurablelasFile(ctx, step1);
    const step3 = await services.markPendingAndCreateOutbox(ctx, step2);
    const step4 = await services.dispatchlasOutbox(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 Job 4 Atomic File / Outbox Sequence

Order	Required action	Failure behavior
1	lock candidate W ด้วย FOR UPDATE SKIP LOCKED และสร้าง payload ใน memory	validation fail: rollback lock; สถานะยัง W
2	เขียน temporary file, fsync, atomic rename และคำนวณ SHA-256	write/rename/checksum fail: ลบ temp; สถานะยัง W; ไม่สร้าง outbox
3	transaction เดียว update W→P และ insert interface_transactions/outbox READY	DB fail: rollback W→P และ outbox; durable file คงไว้ให้ cleanup/reconcile โดย checksum
4	dispatcher อ่าน READY แล้วส่ง SFTP; compare checksum ก่อนส่ง	ส่ง fail: outbox ยัง READY/FAILED_RETRY; ห้ามเปลี่ยน candidate กลับ W เพื่อไม่ให้สร้างไฟล์ซ้ำ
5	ส่งสำเร็จ mark SENT; callback/import ที่สัมพันธ์กัน mark ACKED	ใช้ transaction id เดิมตลอด lifecycle

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/4	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/4/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/4/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/4/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/4

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params
<pre>{ "jobNo": "4" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "jobNo": "4", "name": "PrepareImpactStoreToIAS", "cron": "0 16 7-16 * *", "enabled": true, "params": [{ "label": "กำหนดการรัน (Cron)", "value": "0 16 7-16 * *", "editable": true }, { "label": "IAS SFTP endpoint alias", "value": "ias-sales-request", "editable": false }, { "label": "Secret reference", "value": "secret/sbpgi/interfaces/ias", "editable": false }, { "label": "Output staging path", "value": "/data/sbpgi/outbox/ias", "editable": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/4/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "0 16 7-16 * *"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/4/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB4-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/4/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "16/06/2569 16:00", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R/W	lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น
fgi_impact_sales_summaries	R/W	สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction
interface_transactions	W	transactional outbox READY/SENT/ACKED พร้อม checksum และ idempotency key
job_run_histories	W	run status และ reconcile count

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	lock รายการ sales_request_status=W (FOR UPDATE SKIP LOCKED)
3	สร้าง temporary file และ validate record count (ยังไม่เปลี่ยน W→P)
4	fsync + atomic rename + SHA-256 (ไฟล์ต้อง durable ก่อนเริ่ม DB transaction)
5	transaction: update W→P + insert outbox READY (fail แล้ว rollback ทั้งสถานะและ outbox)
6	dispatcher ส่ง SFTP ด้วย secretRef/strict known_hosts (retry จาก outbox transaction เดิม)
7	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 28-39

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	28-39
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```
public class PrepareImpactStoreToIAS {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FtpBean config = (FtpBean) context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
    private static ExportService exportService;
    private static final String NEW_LINE = System.getProperty("line.separator");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(PrepareImpactStoreToIAS.class, "=====***** Start => export FGI_IMPACT_STORE_SALES to MIS *****=====");
        /*****
        * STEP 01 : อ่านข้อมูลเวลา, วัน, เดือน, ปีที่ทำข้อมูล โดยกำหนดให้ ข้อมูลเป็นวันและเวลาปัจจุบัน
        *****/
    }
}
```

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 232-243

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	232-243
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```

LogUtils.info(ImportController.class,"----- " + fileName + " : backup= [fail] -----");
}
}

public ExportService getExportService() {
return exportService;
}

public void setExportService(ExportService exportService) {
this.exportService = exportService;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 99-115

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	99-115
Responsibility	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

```

public List<Map<String, String>> getPrepareImpactStoreToIASList(){
try{
StringBuilder sqlCommand = new StringBuilder();
sqlCommand.append(" SELECT STORECODE_I, OPENDATE_N, MONTH, YEAR, STORECODE_I || ' ' || TO_CHAR(OPENDATE_N, 'YYYYMMDD') AS RESULT ");
sqlCommand.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES ");
sqlCommand.append(" WHERE FLAG_VERIFY = '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"' ");
sqlCommand.append(" AND OPENDATE_I <= TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '"+FgiConstant.INTERVAL_MONTH+"' )- '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' )");
sqlCommand.append(" AND TRUNC(SYSDATE) > (TRUNC(OPENDATE_N + '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' ) + 1) ");
sqlCommand.append(" ORDER BY OPENDATE_N, STORECODE_I ");

List impactStoreList = jdbcTemplate.queryForList(sqlCommand.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- query FGI_IMPACT_STORE_SALES for export : " + impactStoreList.size() + " -----");
return impactStoreList;
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
return null;
}
}

```